

Ficha 3

Semântica das Linguagens de Programação

Erros & Máquina Abstracta

1. Recorde a semântica de transições *small-step* para expressões aritméticas e booleanas que definiu na Ficha 2. Queremos agora estender a linguagem de expressões aritméticas com a operação de divisão, o que levanta o problema da divisão por zero.
 - (a) Adapte o sistema de transições que definiu para esta nova operação de forma a que a avaliação expressões que envolvam divisões por zero conduzam a configurações bloqueadas.
 - (b) Seguindo os mesmos princípios, defina o sistema de transições para os comandos.
2. Considere, de novo, a extensão da linguagem com a operação de divisão. Apresente uma semântica natural que permita distinguir a situação de ocorrência de erro, da de não terminação. Neste caso, as expressões aritméticas são interpretadas em $\mathbf{Z}_\perp = \mathbf{Z} \cup \{\perp\}$, as booleanas em $\mathbf{T}_\perp = \mathbf{T} \cup \{\perp\}$ e os comandos em $\mathbf{State}_\perp = \mathbf{State} \cup \{\perp\}$.
3. Apresente a sequência de computação para cada um dos seguintes programas assembly, quando executados no estado s em que o valor de todas as variáveis é 0.
 - (a) `push-2:store-x:push-1:fetch-x:ADD:store-y:loop(fetch-y:push-7:LE, noop)`
 - (b) `fetch-z:push-30:EQ:store-x`
4. Calcule o código gerado pela função de tradução para o seguinte programa:
$$\mathbf{z}:=0; \text{ while } (\mathbf{y}\leq\mathbf{x}) \text{ do } \{\mathbf{z}:=\mathbf{z}+1; \mathbf{x}:=\mathbf{x}-\mathbf{y}\}$$
5. Estenda a geração de código **AM** da linguagem **While** a cada um dos comandos que definiu na Ficha 1.
 - (a) `repeat C until b`
 - (b) `for (C1, b, C3) do C2`
6. Considere que temos a operação de divisão inteira nas expressões aritméticas:

$$\mathbf{Aexp} \ni a ::= \dots \mid a_1/a_2$$

Estas novas expressões acarretam a possibilidade da ocorrência de erros de execução na avaliação das expressões aritméticas e booleanas.

- (a) Para lidar com a divisão inteira e a possibilidade de erros de execução, considere que acrescentamos à máquina abstracta **AM** a instrução **DIV** para o cálculo da divisão inteira.
 - i. Como definiria a semântica da máquina **AM** com mais este comando?
 - ii. Naturalmente terá que enriquecer a tradução das expressões para lidar com divisões. Indique as alterações que achar necessárias.
- (b) Calcule o código gerado pela função de tradução para o seguinte programa **While**:
$$\mathbf{x}:=0; \text{ if } \mathbf{x}\leq\mathbf{y} \text{ then } \mathbf{a}:=10/\mathbf{x} \text{ else } \mathbf{a}:=\mathbf{y}/2$$
e simule a sua execução a partir do estado inicial s em que $s\mathbf{x} = 3$ e $s\mathbf{y} = 2$.